九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

物理工科のための数学入門 : 数学の深い理解をめざして

御手洗, 修
九州大学応用力学研究所QUEST : 推進委員

藤本, 邦昭
東海大学基盤工学部電気電子情報工学科 : 教授

https://hdl.handle.net/2324/1500390

出版情報：
バージョン：
権利関係：

KYUSHU UNIVERSITY

0. まえがき：
1. 数の構造と計算の原理
§1.1. 科学と記号
§1.2. 数の数え方（進法の不思議）
§1.3. 足し算における驚異
§1.4. 引き算における驚異
§1.5. かけ算の驚異
§1.6. 割り算（分数から小数へ）
§1.7. べき乗（指数）とは何か？
§1.8. 分数と割り算
§1.9. 分数のかけ算
§1.10. 分数の割り算
§1.11. 通分
§1.12. 比例
§1.13. 式の展開
§1.14. 因数分解
2. 1 次関数と方程式:
§2.1. 1 次関数
§2.2. 1 次関数の代表的な例：位置と速度と時間
§2.3. いろいろな速度，およびそれらの関係式
§2.4. 1 次関数の代表的なその他の例：
§2.5. 1 次関数の性質
§2.6. 線型化（1 次関数化）
§2.7. 1 次方程式
§2.8. 1 次不等式
§2.9. 連立 1 次方程式
§2.10. 重ね合わせの原理
3. 2 次関数, 2 次方程式と複素数
§3.1. アポロニウスの円錐曲線
§3.2. ２次関数
§3.3. 放物線の性質
§3.4. 無理数と平方根
§3.5. ２次方程式
§3.6. 複素数の計算
§3.7. 引き算と負の数のかけ算
§3.8 複素数誕生の瞬間
§3.9. 平方根の計算法
§3.10. 無理数の連分数表示
4. 指数関数と対数関数
§4.1. 指数関数
§4.2. 対数とは何か？
§4.3. ネーピア数
§4.4. e を底とする指数関数:e^x
§4.5. 対数グラフの応用

5. 三角関数
§5.1. 円弧の長さと弧度法：
§5.2.360° とは何か？
§5.3. π は人類の知的進化のあかし
§5.4.円，円弧の面積
§5.5.三角比と三角関数
§5.6.ピタゴラスの定理
§5.7.直角三角形の相似
§5.8.三角関数の波形
§5.9.三角関数の他の公式
§5.10.三角関数における偶関数と奇関数
§5.11.波形の合成
§5.12.加法定理
§5.13.sin 波形の応用：
§5.14.三角形と三角関数
§5.15.三角関数の逆関数
§5.16. 媒介変数表示と極座標表示
6.2 次曲線と非線形関数
§6.1.楕円，双曲線，放物線の共通の定義
§6.2.共通の定義を元にした新たな定義
§6.3.新たな定義に基づく楕円，双曲線
§6.4.楕円，双曲線の定義から見た放物線の定義について：
§6.5.楕円，双曲線の焦点の性質
§6.6 双曲線 $y=1/x$ の起源
7.ベクトルと空間図形：
§7.1.速度ベクトルの合成
§7.2.ベクトルの種類
§7.3.ベクトル合成の例
§7.4.速度ベクトルの重要な応用
§7.5.ベクトルの成分と単位ベクトル
§7.6.ベクトルの演算
§7.7.空間図形
8.行列と行列式
§8.1.行列を用いた連立方程式の表現法
§8.2.行列の行演算
§8.3.クラメールの公式
§8.4.一次変換
§8.5.行列の演算
9.数列と級数
§9.1.数列と級数の関係
§9.2.外に広がる無限
§9.3.内なる無限
§9.4.無限級数の応用（循環小数の分数化）
§9.5.級数の積分への応用

§9.6.外に広がる無限と内なる無限の境界
§9.7.発散と収束
10.微分
§10.1.直感的な微分の仕方
§10.2.無限小解析法
§10.3.1 次関数の微分
§10.4.2 次関数の微分
§10.5.3 次関数の微分
§10.6.4 次関数以上の微分
§10.7.積，商の微分
§10.8.合成関数の微分
§10.9.三角関数の微分
§10.10.媒介変数関数の微分
§10.11.指数関数と対数関数の微分
§10.12.微分の応用問題
§10.13.高次微分
§10.14.偏微分(多変数の微分)
11.積分
§11.1.直感的な積分の仕方
§11.2. 区分求積法による定数ｙ＝１の積分
§11.3. １次関数ｙ＝ｘの積分
§11.4. ２次関数ｙ＝ｘ^{2}の積分
§11.5. ３次関数の積分
§11.6. ｍ次関数の積分
§11.6.微分と積分の関係
§11.8.項別積分
§11.9.三角関数の積分
§11.10.積分して逆三角関数になる積分.
§11.11.いろいろな積分
§11.12.双曲線の積分
§11.13.e^xの驚くべき性質
§11.14.指数関数と対数関数の積分
§11.15.有理関数，無理関数の積分
12.線積分，面積分，体積積分
§12.1.線積分
§12.2.面積分
§12.3.体積積分
§12.4.トーラス，楕円の特性
§12.5.トーラスプラズマの線積分と体積積分
§12.6.重心
§12.7.慣性モーメント
§12.8.時間平均
13. ベクトルの微分と積分
§13.1.ベクトルの微分

§13.2. 勾配ベクトル
§13.3. 回転ベクトルとストークスの定理
§13.4. 発散とガウスの定理
14. オイラーの公式
§14.1. オイラーの公式
§14.2. 一般化2項定理とテイラーによる関数の展開
§14.3. オイラーの最も驚異的な公式
§14.4. 複素数，オイラーの公式,ベクトルの図式関係
15. 微分方程式
§15.1. 運動方程式
§15.2. 振動を表す微分方程式
§15.3. 指数関数になる微分方程式
§15.4. オイラーの公式を利用する微分方程式
付録，後書き，参考文献，解答